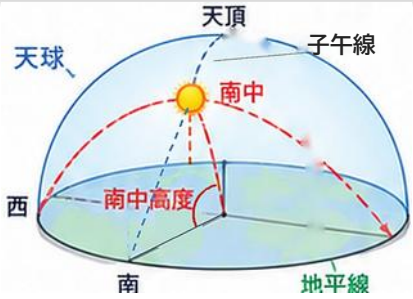
27 まとめ 天体の動きと地球の運動

天球 → 日周運動 → 透明半球 → 南中時刻

1 天球と天体の位置(用語)

空を「大きな球」として考える



天球…空全体を大きな球と見たもの
天頂…観測者の**真上**の点
地平線…地面と空の境目
子午線…**北→天頂→南**を結ぶ線

南中…子午線を通る＝**真南**で最も高い
南中高度…南中時の**地平線から**の角度(天頂からではない)
南中時刻…太陽が南中する時刻
地軸…北極と南極を結ぶ自転の軸

2 地球の自転と日周運動

地球が回る → 天体が動いて見える

1 自転 → 日周運動

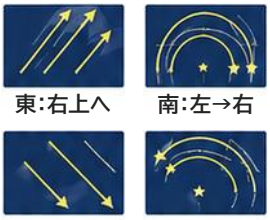


地球は**西→東**へ
1日1回**自転**
↓
天体は**東→西**へ
動いて見える
＝**日周運動**

ステップ1　24時間で360°

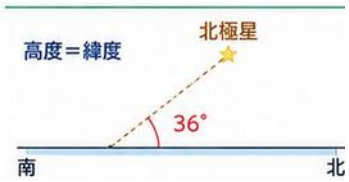
ステップ2　360 ÷ 24 ＝ **1時間15°**

2 方位ごとの星の動き



東:右上へ　南:左→右
西:右下へ　北:反時計回り

3 北極星と北の空



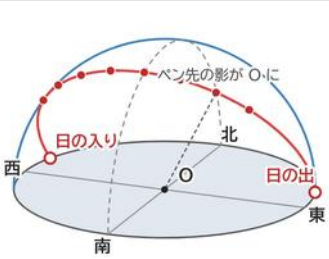
北極星は**地軸の延長線上**→ほぼ動かない



3時間で
15°×3 ＝ **45°**
反時計回り

3 透明半球で太陽の動きを記録する

まず「1時間＝何cm」を出す

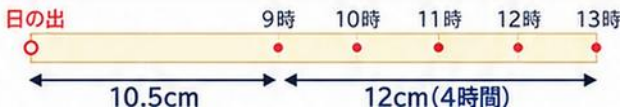


① **ペン先の影が中心O**に来る所に印
(O＝観測者の位置)
② 1時間ごとに印をつける
③ なめらかに結び**ふちまでのばす**

1 読み取り

・ふちとの交点＝**日の出・日の入り**
・印の間かくは**同じ**＝**一定の速さ**
・最も高い点＝**南中**(子午線上)
・南中時刻＝日の出と日の入りの**まん中**

例　9時～13時の印の間が12cm、日の出～9時が10.5cm。日の出は？



ステップ1　**1時間は？**　12÷4 ＝ **3cm**
ステップ2　**何時間分？**
10.5÷3 ＝ **3.5時間**
ステップ3　**分に直す**　0.5時間＝**30分**
ステップ4　**もどす**　9時－3時間30分

答え　**日の出は　5時30分**　日の入りも同じ(最後の印から先の長さで計算)

4 自転と時刻・南中時刻のずれ

経度1°で4分ずれる

1 北極の上から見た地球



太陽側＝**正午**　反対＝**真夜中**
夜→昼＝**日の出**　昼→夜＝**日の入り**

2 南中時刻は場所でちがう



地球は西→東へ自転
→ **東の地点ほど早く南中**

3 135°で正午→140°は？

ステップ1　**1°で**　60分÷15 ＝ **4分**
ステップ2　**差**　140−135 ＝ **5°**
ステップ3　**ずれ**　4分×5 ＝ **20分**
ステップ4　**東は早い**　12時－20分

答え　**11時40分**

入試のポイント

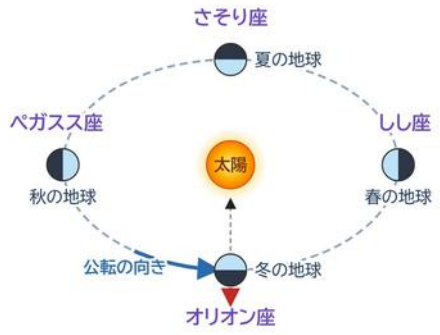
1. 東→西に動いて見える＝地球が**西→東に自転**するから
2. 北極星が動かない＝**地軸の延長線上**。高度＝**緯度**
3. 印の間かくが等しい＝太陽が**一定の速さ**で動くから
4. 影をOに＝**観測者から見た太陽の方向**を記録するため

27 まとめ 天体の動きと地球の運動

公転 → 年周運動 → 星座 → 星の位置の計算

5 地球の公転と年周運動

1 か月に 30°、1 日に約 1°



1 公転と年周運動

公転…太陽のまわりを **1 年で 1 周**（西→東・反時計回り）**年**

周運動…同じ時刻の星座の位置が 1 年で 1 周する見かけの動き

ステップ 1　**1 か月**　360÷12 = **30°**

ステップ 2　**1 日**　360÷365≒ **約 1°**

同じ時刻の星座は **1 か月に 30° 西へ**ずれる

2 見える星座・見えない星座

真夜中に南中
＝太陽と**反対側**の星座
（冬→オリオン座）

太陽と同じ方向＝昼の空なので**見えない**（冬→さそり座）

季節で星座が変わる理由
→ **公転**で夜の側の向きが変わる

6 日周運動と年周運動のちがい・黄道

どちらも見かけは「東→西」

	日周運動	年周運動
原因	地球の**自転**	地球の**公転**
動く量	**1 時間 15°**	**1 か月 30°**
向き	東→西	東→西（西へずれる）
北の空	北極星を中心に**反時計回り**	

黄道…太陽が星座の間を **1 年で 1 周**する天球上の通り道

黄道 12 星座…黄道にそって並ぶ 12 の星座
（しし座・さそり座など）

太陽は星座の間を**西→東**へ 1 日約 1° 動いて見える

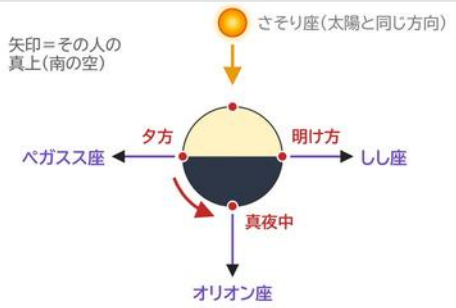
※ ペガスス座・オリオン座は黄道 12 星座ではない

7 四季の星座と見える時間帯

真夜中の南の空＝太陽と反対側

季節	真夜中の南	見えない
春	**しし座**	ペガスス座
夏	**さそり座**	オリオン座
秋	**ペガスス座**	しし座
冬	**オリオン座**	さそり座

同じ位置に見える時刻は
1 日に約 4 分早い
4 分 ×30 日＝ 120 分＝ **1 か月で 2 時間**



1 例 冬の夕方、南の空は？

ステップ 1　夕方の人＝昼→夜の所（左）

ステップ 2　その人の真上が**南**

ステップ 3　左の方向 → **ペガスス座**

夕方の南＝**1 つ前**の季節の星座
明け方の南＝**1 つ後**の季節の星座

8 星の位置を求める計算

15° ＝ 1 時間 ／ 30° ＝ 1 か月

角度	同じ日	同じ時刻
15°	1 時間	約半月
30°	2 時間	1 か月
45°	3 時間	1 か月半
90°	6 時間	3 か月

例 1　午後 8 時に南中した星は、午後 11 時にどこ？

ステップ 1　11 時− 8 時＝ 3 時間

ステップ 2　15°×3 = **45°**

ステップ 3　日周運動は東→西

答え　**南中の位置から西へ 45°**

例 2　1 月 1 日午後 8 時に南中した星は、2 月 1 日の何時に南中？

ステップ 1　1 か月 → **30°** 西へずれる

ステップ 2　30÷15 = **2 時間**

ステップ 3　8 時− 2 時間（早くなる）

答え　**午後 6 時**

入試のポイント

1. 季節で星座が変わる＝**公転**で夜の側の向きが変わる
2. 真夜中に南中する星座＝**太陽と反対側**
3. 計算は **1 時間 15°・1 か月 30°・30° = 2 時間**
4. 日付も時刻もちがう → 年周と日周を**足す**

ここで差がつく

・自転も公転も**西→東（反時計回り）**。見かけの動きはその逆で**東→西**。
・**夕方の東の空**に見える星座＝その季節の**真夜中に南中**する星座（冬の夕方の東→オリオン座）。
・南の空の星は 1 か月に 30° **西へ**ずれる → 同じ位置に来る時刻は**早く**なる（おそくではない）。

27 補強 天体の動きと地球の運動

図解と例題ステップ　透明半球 → 日周運動 → 年周運動 → 時刻

① 透明半球の記録から時刻を求める

まず「1時間＝何cm」

例題 1 1時間ごとの太陽の位置を紙テープに写した。日の出・日の入り・南中の時刻は？



ステップ1　**1時間で何cm？**
8時～14時＝6時間
14.4 ÷ 6 ＝ **2.4cm**

ステップ2　**日の出(左はし)**
5.6 ÷ 2.4 ＝ 2.33… 時間
0.33…×60 ＝ 20分 → **2時間20分**
8時 − 2時間20分 ＝ **5時40分**

ステップ3　**日の入り(右はし)**
10.0 ÷ 2.4 ＝ 4.16… 時間
0.16…×60 ＝ 10分 → **4時間10分**

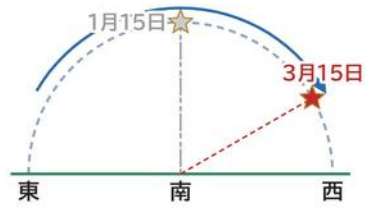
ステップ4　**南中＝まん中**
昼の長さ　18時10分 − 5時40分 ＝ 12時間30分
半分は 6時間15分 →
5時40分 + 6時間15分 ＝ **11時55分**

答え　**日の出 5時40分 ／ 日の入り 18時10分 ／ 南中 11時55分**

【注意】2.33時間を「2時間33分」としない。小数は **×60** で分に直す。

② 南の空の星の位置

同じ向きなら足す



どちらも午後10時に見た位置

例題 2 1月15日 午後10時、オリオン座が真南に見えた。
① 3月15日の午後10時、真南からどちらへ何度？
② 3月15日に真南に見えるのは何時ごろ？

ステップ1　**何か月？**　1月15日 → 3月15日 ＝ **2か月**

ステップ2　**年周で何度？**　30° × 2 ＝ **60° 西へ**(①)

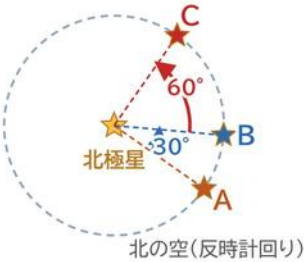
ステップ3　**時間に直す**　60° ÷ 15° ＝ **4時間早く真南へ**

ステップ4　**時刻を出す**　午後10時 − 4時間 ＝ **午後6時ごろ**(②)

答え　**① 西へ60°　② 午後6時ごろ**

③ 北の空の星の位置

反時計回りに足していく



北の空(反時計回り)

例題 3　午後8時、北斗七星がAに見えた。
1か月後の午前0時には、どちら回りに何度動いた位置？

ステップ1　**日付のずれ(年周)**　1か月 → **30°**(図のB)

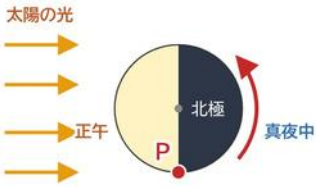
ステップ2　**時刻のずれ(日周)**　4時間 → 15°×4 ＝ **60°**

ステップ3　**同じ向きなので足す**　30° ＋ 60° ＝ **90°**(図のC)

答え　**反時計回りに 90°**

④ 地球の図から時刻を読む

太陽側＝正午、反時計回り



例題 4　北極の上から見た図。地点Pは何時ごろ？

ステップ1　**正午と真夜中**　太陽側(左)＝正午、右＝真夜中

ステップ2　**自転の向き**　反時計回り → Pはこの後**夜**になる

ステップ3　**Pの位置**　昼→夜の境目＝**日の入り(夕方6時ごろ)**

答え　**夕方6時ごろ**

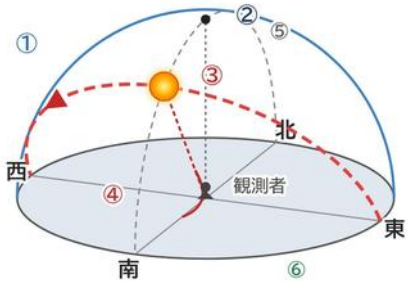
27 A問題 天体の動きと地球の運動

図の問題(絵)と一問一答(言葉)

氏名　　得点

目標時間　ステップ１ 15 分　ステップ２ 12 分　ステップ３ 9 分　　□ にあてはまる語句や数を書こう

1 図に書きこもう



① 空全体を大きな球と見たもの

② 観測者の真上の点

③ 太陽が真南に来ること

④ ③のときの地平線からの角度

⑤ 北→天頂→南の線

⑥ 地面と空の境目

2 方位と星の動き

ア～エは東・西・南・北のどの空？(矢印＝星の動く向き)



ア　イ　ウ　エ

ア の空

イ の空

ウ の空

エ の空

3 一問一答

1 北→天頂→南を結ぶ天球上の線

2 地面と空の境目(高度はここからはかる)

3 太陽が南中する時刻

4 北極と南極を結ぶ、自転の軸

5 天体が東→西へ、1日1周して見える動き

6 日周運動で、1時間に動く角度

7 北の空の星が、中心にして回る星

8 北の空の星が回る向き

9 北極星の高度は、その地点の何と等しい？

10 東経 140° の地点は、東経 135° より何分早く南中？

11 地球が太陽のまわりを1年で1周する運動

12 同じ時刻の星座が、1か月に動く角度

13 星座の見える位置が、1年で1周する動き

14 太陽が天球上を1年かけて通る道すじ

15 同じ星が南中する時刻は、1か月に何時間早くなる？

16 透明半球で、ペン先の影を合わせる点

17 真夜中に南中する星座は、太陽と同じ側？反対側？

18 冬の夕方、南の空に見える星座(しし座・さそり座・ペガスス座・オリオン座から)

27 A問題 天体の動きと地球の運動

選択問題・穴うめ問題・計算問題

氏名	得点

目標時間　ステップ１ 15 分　ステップ２ 12 分　ステップ３ 9 分　　説明の問題を、選択と穴うめで練習しよう

4 選択問題

正しいものを ア～エ から 1 つ選ぼう

1 太陽や星が、東→西へ動いて見えるのはなぜ？

ア　太陽や星が地球のまわりを回るから
イ　地球が西→東へ自転しているから
ウ　地球が東→西へ自転しているから
エ　地球が公転しているから

2 北極星がほとんど動かないのはなぜ？

ア　地球にとても近いから
イ　とても明るいから
ウ　地軸を北にのばした先にあるから
エ　地球と同じ向きに回るから

3 季節で見える星座が変わるのはなぜ？

ア　地球が自転しているから
イ　星座が少しずつ動くから
ウ　地軸が傾いているから
エ　地球が公転し、夜の側の向きが変わるから

4 透明半球で、1 時間ごとの印の間かくが等しいのはなぜ？

ア　太陽が一定の速さで動いて見えるから
イ　太陽が南中したから
ウ　透明半球が丸いから
エ　季節で南中高度が変わるから

5 東の地点ほど南中時刻が早いのはなぜ？

ア　東の方が太陽に近いから
イ　地球が西→東に自転し、東が先に太陽を向くから
ウ　東の方が緯度が高いから
エ　地球が公転しているから

5 穴うめ問題

(　)にあてはまる語句や数を書こう

6 ペン先の影が、透明半球の(＿＿＿＿)(点 O)に来るように印をつける。

7 北の空の星は(＿＿＿＿＿)を中心に、1 時間に(＿＿＿＿)°ずつ(＿＿＿＿＿)回りに動く。

8 同じ星が同じ位置に見える時刻は、1 か月に(＿＿＿＿)時間ずつ(＿＿＿＿)なる。

9 北緯 36° の地点で、北極星の高度は約(＿＿＿＿)°である。

10 午後 9 時に南中した星は、午前 0 時には南中の位置から(＿＿＿＿)へ(＿＿＿＿)°動いている。

6 計算問題

ステップで解こう

11 透明半球で、1 時間ごとの印の間が 2.5cm 、日の出の点から 8 時の印までが 7.5cm だった。
日の出の時刻は？

12 東経 135° で正午に南中する日、東経 130° の地点で太陽が南中する時刻は？

13 1 月 15 日の午後 9 時に南中した星が、午後 7 時に南中するのは何月何日ごろ？

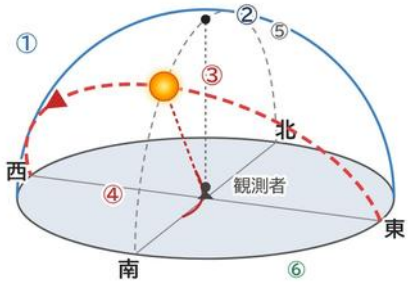
27 A問題 天体の動きと地球の運動

答え(赤字)と解き方

解答・解説

赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1 図に書きこもう



① 空全体を大きな球と見たもの	天球	② 観測者の真上の点	天頂
③ 太陽が真南に来ること	南中	④ ③のときの地平線からの角度	南中高度
⑤ 北→天頂→南の線	子午線	⑥ 地面と空の境目	地平線

2 方位と星の動き

ア～エは東・西・南・北のどの空？(矢印＝星の動く向き)



ア　イ　ウ　エ

ア の空	南	イ の空	西
ウ の空	北	エ の空	東

3 一問一答

1	北→天頂→南を結ぶ天球上の線	子午線	2	地面と空の境目(高度はここからはかる)	地平線
3	太陽が南中する時刻	南中時刻	4	北極と南極を結ぶ、自転の軸	地軸
5	天体が東→西へ、1日1周して見える動き	日周運動	6	日周運動で、1時間に動く角度	15°
7	北の空の星が、中心にして回る星	北極星	8	北の空の星が回る向き	反時計回り
9	北極星の高度は、その地点の何と等しい？	緯度	10	東経140°の地点は、東経135°より何分早く南中？	20分
11	地球が太陽のまわりを1年で1周する運動	公転	12	同じ時刻の星座が、1か月に動く角度	30°
13	星座の見える位置が、1年で1周する動き	年周運動	14	太陽が天球上を1年かけて通る道すじ	黄道
15	同じ星が南中する時刻は、1か月に何時間早くなる？	2時間	16	透明半球で、ペン先の影を合わせる点	中心(O)
17	真夜中に南中する星座は、太陽と同じ側？反対側？	反対側	18	冬の夕方、南の空に見える星座(しし座・さそり座・ペガスス座・オリオン座から)	ペガスス座

27 A問題 天体の動きと地球の運動

答え(赤字)と解き方

解答・解説

赤字の答えと ▸ の理由をたしかめよう

4 選択問題

正しいものを ア～エ から 1 つ選ぼう

1 太陽や星が、東→西へ動いて見えるのはなぜ？ イ

ア 太陽や星が地球のまわりを回るから
イ 地球が西→東へ自転しているから
ウ 地球が東→西へ自転しているから
エ 地球が公転しているから

▸ 見かけの動きは、地球の自転(西→東)の**逆向き**になる。

2 北極星がほとんど動かないのはなぜ？ ウ

ア 地球にとても近いから
イ とても明るいから
ウ 地軸を北にのばした先にあるから
エ 地球と同じ向きに回るから

▸ 回転の**中心(軸の上)**にあるものは動かない。

3 季節で見える星座が変わるのはなぜ？ エ

ア 地球が自転しているから
イ 星座が少しずつ動くから
ウ 地軸が傾いているから
エ 地球が公転し、夜の側の向きが変わるから

▸ 公転で、地球の**夜の側が向く方向**が変わる。

4 透明半球で、1 時間ごとの印の間かくが等しいのはなぜ？ ア

ア 太陽が一定の速さで動いて見えるから
イ 太陽が南中したから
ウ 透明半球が丸いから
エ 季節で南中高度が変わるから

▸ 地球は**一定の速さ**で自転している。

5 東の地点ほど南中時刻が早いのはなぜ？ イ

ア 東の方が太陽に近いから
イ 地球が西→東に自転し、東が先に太陽を向くから
ウ 東の方が緯度が高いから
エ 地球が公転しているから

▸ 自転の向き(西→東)で、**東が先に**太陽の方を向く。

5 穴うめ問題

(　)にあてはまる語句や数を書こう

6 ペン先の影が、透明半球の(　**中心**　)(点 O)に来るように印をつける。

7 北の空の星は(　**北極星**　)を中心に、1 時間に(　**15**　)° ずつ(　**反時計**　)回りに動く。

8 同じ星が同じ位置に見える時刻は、1 か月に(　**2**　)時間ずつ(　**早く**　)なる。

9 北緯 36° の地点で、北極星の高度は約(　**36**　)° である。

10 午後 9 時に南中した星は、午前 0 時には南中の位置から(　**西**　)へ(　**45**　)° 動いている。

▸ 10 のステップ:① 9 時→ 0 時＝ 3 時間 ② 15°×3 ＝ **45°** ③ 日周運動は東→西なので**西**

6 計算問題

ステップで解こう

11 透明半球で、1 時間ごとの印の間が 2.5cm 、日の出の点から 8 時の印までが 7.5cm だった。日の出の時刻は？ **5 時**

▸ **ステップ 1** 7.5 ÷ 2.5 ＝ **3 時間** **ステップ 2** 8 時 − 3 時間 ＝ **5 時**

12 東経 135° で正午に南中する日、東経 130° の地点で太陽が南中する時刻は？ **12 時 20 分**

▸ **ステップ 1** 135 − 130 ＝ **5°**(西にある) **ステップ 2** 4 分 × 5 ＝ **20 分** **ステップ 3** 西はおそい → 12 時+ 20 分 ＝ **12 時 20 分**

13 1 月 15 日の午後 9 時に南中した星が、午後 7 時に南中するのは何月何日ごろ？ **2 月 15 日ごろ**

▸ **ステップ 1** 9 時 − 7 時 ＝ **2 時間早い** **ステップ 2** 2 時間早くなる ＝ **1 か月後** **ステップ 3** 1 月 15 日の 1 か月後 → **2 月 15 日ごろ**

27 B問題 天体の動きと地球の運動

図から考える問題(天球・透明半球)

氏名　　得点　　／100

目標時間　ステップ１ 35 分　ステップ２ 25 分　ステップ３ 18 分

1 天球と太陽の南中　18 点

図１ は、観測者 O を中心とした天球に、ある日の太陽の通り道をかいたものである。

(1) 観測者の真上の点 A を何というか。(3 点)

(2) 北・天頂・南を結ぶ線 B を何というか。(3 点)

(3) 太陽が真南にきて、最も高くなることを何というか。(3 点)

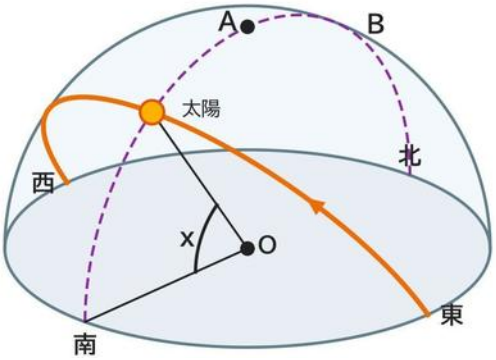
(4) 図１ の x の角度を何というか。(3 点)

(5) 太陽が１日に動いて見える向きはどれか。
ア 東→南→西　イ 西→南→東(3 点)

ヒント　太陽は東からのぼり、南の空を通って西にしずむ。

(6) 北の空にあって、ほとんど動かないように見える星を何というか。(3 点)

図１　天球と太陽の通り道



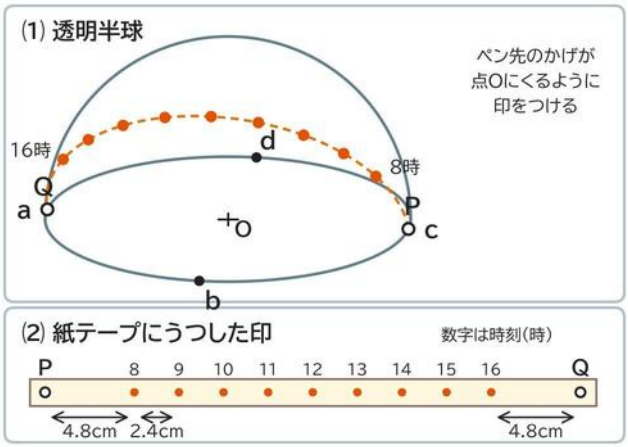
2 透明半球を使った太陽の観測　26 点

ある日、図２ の(1)のように、透明半球に太陽の位置を１時間ごとに記録し、なめらかな線で結んだ。P・Q は、線をのばして透明半球のふちと交わった点である。(2)は、この線を紙テープにうつしたものである。

(1) ペン先のかげが点 O にくるように印をつける理由を、「観測者」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　点 O は何の位置を表している？　文の終わりは「～ため。」

図２　透明半球の記録



(2) (1)の a ～ d のうち、南と東はどれか。(各 3 点)

ヒント　太陽は南の空を通る。午前(８時)の印がある側が東。

南　　東

(3) １時間ごとの印の間かくが同じであることから、何がわかるか。
ア 太陽は一定の速さで動いて見える　イ 太陽は昼ごろ速く動いて見える(3 点)

ヒント　間かくが同じ ＝ 同じ時間に同じ距離だけ動いている。

(4) この日の日の出の時刻は何時か。(5 点)

ヒント　１時間で 2.4cm 動く。P から８時の印までの 4.8cm は何時間分か。

(5) この日の日の入りの時刻は何時か。(4 点)

ヒント　16 時の印から Q までの 4.8cm は何時間分か。

(6) この日の太陽の南中時刻は何時か。(3 点)

ヒント　南中時刻は、日の出と日の入りのちょうど真ん中の時刻。

27 B問題 天体の動きと地球の運動

図から考える問題(星の日周運動・年周運動)

氏名　　得点　　／100

目標時間　ステップ１ 35 分　ステップ２ 25 分　ステップ３ 18 分

3 星の日周運動　26 点

図３ の(1)は、東・西・南・北の空の星の動きを、長時間撮影したようすを表したもの、(2)は、ある日の 20 時に、北の空の星 X の位置を記録したものである。

(1) (1) のア～エのうち、東・南・北の空はどれか。(各２ 点)

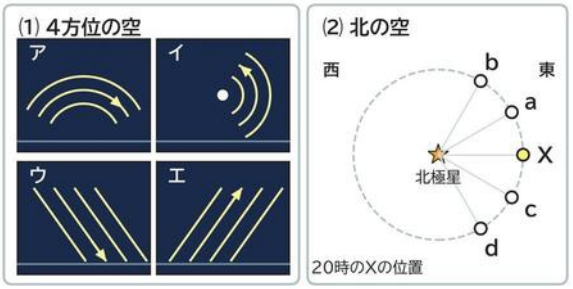
ヒント　東は右上がりにのぼる。南は東から西へ弧をえがく。北は１ つの星を中心に回る。

東 [　　]　南 [　　]　北 [　　]

(2) (2) で、北の空の星は北極星を中心に、時計回り・反時計回りのどちらに回って見えるか。(３ 点) [　　]

(3) 北極星がほとんど動かない理由はどれか。
ア 地軸の延長線上にあるから　イ 地球から最も近い星だから
(３ 点) [　　]

図３　星の動き



(4) (2) で、星 X は２ 時間後(22 時)には、a ～ d のどの位置にあるか。(５ 点) [　　]

ヒント　北の空は反時計回りに１ 時間で 15°。２ 時間では何度？

(5) 星や太陽が、東から西へ動いて見える理由を、「自転」という語を使って書きなさい。(５ 点)

ヒント　地球が回る向きは、見かけの動きと反対。文の終わりは「～から。」

[　　]

(6) このような、１ 日の中での天体の見かけの動きを何というか。(４ 点) [　　]

4 地球の公転と星座の見え方　30 点

図４ は、太陽のまわりを公転する地球(A ～ D)と、４ つの星座の位置関係を、北極側から見て表したものである。

(1) 地球の公転の向きは、北極側から見て時計回り・反時計回りのどちらか。(３ 点) [　　]

(2) 地球が A の位置にあるとき、真夜中に南の空に見える星座は何か。(４ 点) [　　]

ヒント　真夜中の地点は、太陽と反対側を向いている。

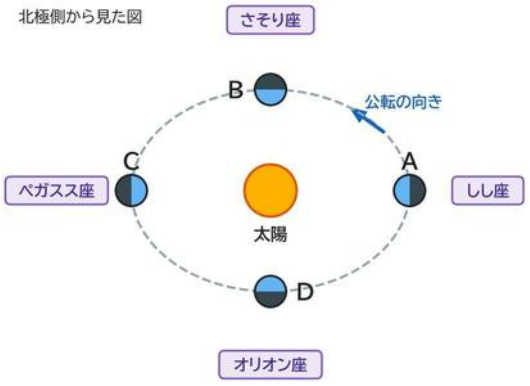
(3) 地球が A の位置にあるとき、一晩中見ることができない星座は何か。(４ 点) [　　]

ヒント　太陽と同じ方向にある星座は、昼の空に出ている。

(4) オリオン座が真夜中に南中するのは、地球が A ～ D のどの位置にあるときか。(３ 点) [　　]

ヒント　オリオン座が、地球の夜側の方向にあるのはどこ？

図４　地球の公転と星座



(5) 同じ時刻に見える星座の位置は、１ か月に約何度、どの方位へ動いて見えるか。(各３ 点)

ヒント　１ 年(12 か月)で 360° 回ってもとの位置にもどる。

角度 [　　]　方位 [　　]

(6) １ 月１ 日の 20 時に南中した星は、２ 月１ 日には何時に南中するか。(５ 点) [　　]

ヒント　１ か月で 30° 西へずれる。30° は日周運動の何時間分？(１ 時間に 15°)

(7) 季節によって見える星座が変わる理由を、「公転」という語を使って書きなさい。(５ 点)

ヒント　地球の位置が変わると、夜の側が向く方向も変わる。文の終わりは「～から。」

[　　]

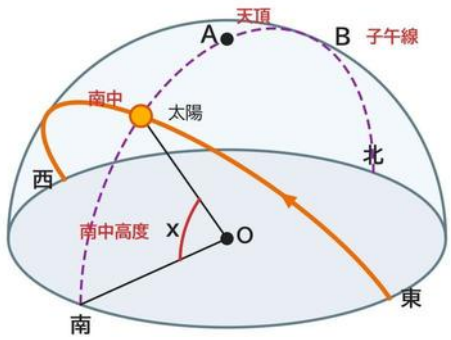
天体の動きと地球の運動

答え(赤字)と解き方

解答・解説

1 天球と太陽の南中 18 点

図 1 は、観測者 O を中心とした天球に、ある日の太陽の通り道をかいたものである。



(1) 観測者の真上の点 A を何というか。
答え:天頂
考え方:天頂＝観測者の真上の点。

(2) 北・天頂・南を結ぶ線 B を何というか。
答え:子午線
考え方:子午線上を通るとき、天体は真南(南中)にある。

(3) 太陽が真南にきて、最も高くなることを何というか。
答え:南中
考え方:南中した時刻を南中時刻という。

(4) 図 1 の x の角度を何というか。
答え:南中高度
考え方:南中高度は、地平線からはかった南中した太陽の角度。

(5) 太陽が 1 日に動いて見える向きはどれか。
ア 東→南→西 イ 西→南→東
答え:ア
考え方:太陽は東→南→西へ動いて見える(日周運動)。

(6) 北の空にあって、ほとんど動かないように見える星を何というか。
答え:北極星
考え方:北極星は地軸の延長線上にあるので、ほとんど動かない。

(2) ⑴ の a ～ d のうち、南と東はどれか。
答え:南 b 東 c
考え方:太陽の通り道が近い側が b (南)。8 時の印の側が c (東)。

(3) 1 時間ごとの印の間かくが同じであることから、何がわかるか。
ア 太陽は一定の速さで動いて見える イ 太陽は昼ごろ速く動いて見える
答え:ア
考え方:間かくが等しい → 太陽は一定の速さで動いて見える。

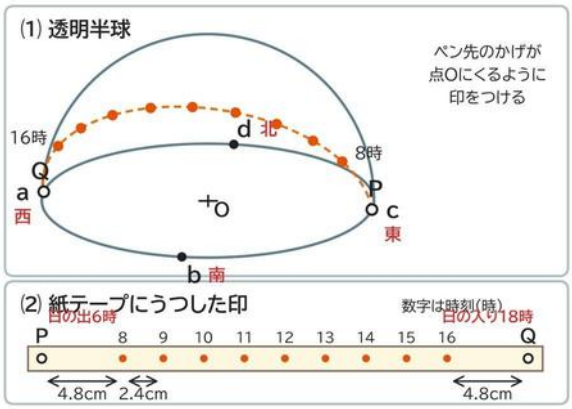
(4) この日の日の出の時刻は何時か。
答え: 6 時
考え方: 4.8 ÷ 2.4 ＝ 2 (時間)。8 時の 2 時間前なので 6 時。

(5) この日の日の入りの時刻は何時か。
答え: 18 時
考え方: 4.8 ÷ 2.4 ＝ 2 (時間)。16 時の 2 時間後なので 18 時。

(6) この日の太陽の南中時刻は何時か。
答え: 12 時
考え方:(6 ＋ 18) ÷2 ＝12 (時)。

2 透明半球を使った太陽の観測 26 点

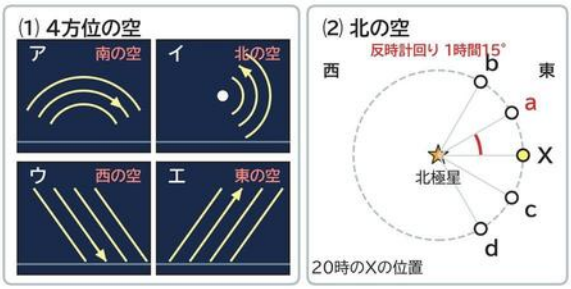
ある日、図 2 の⑴のように、透明半球に太陽の位置を 1 時間ごとに記録し、なめらかな線で結んだ。P ・Q は、線をのばして透明半球のふちと交わった点である。⑵は、この線を紙テープにうつしたものである。



(1) ペン先のかげが点 O にくるように印をつける理由を、「観測者」という語を使って書きなさい。
答え:観測者(点 O)から見た太陽の位置(方向)を記録するため。
考え方:点 O ＝観測者の位置。ペン先のかげを O に合わせると、O から見た太陽の方向が記録できる。

3 星の日周運動 26 点

図 3 の⑴は、東・西・南・北の空の星の動きを、長時間撮影したようすを表したもの、⑵は、ある日の 20 時に、北の空の星 X の位置を記録したものである。



(1) ⑴ のア～エのうち、東・南・北の空はどれか。
答え:東 エ 南 ア 北 イ
考え方:東:右上へ(エ)。南:左から右へ弧(ア)。西:右下へ(ウ)。北:北極星中心(イ)。

(2) ⑵ で、北の空の星は北極星を中心に、時計回り・反時計回りのどちらに回って見えるか。
答え:反時計回り
考え方:北の空の星は、北極星を中心に反時計回りに回る。

(3) 北極星がほとんど動かない理由はどれか。
ア 地軸の延長線上にあるから イ 地球から最も近い星だから
答え:ア
考え方:地軸の延長線上にあるので、地球が自転しても位置がほとんど変わらない。

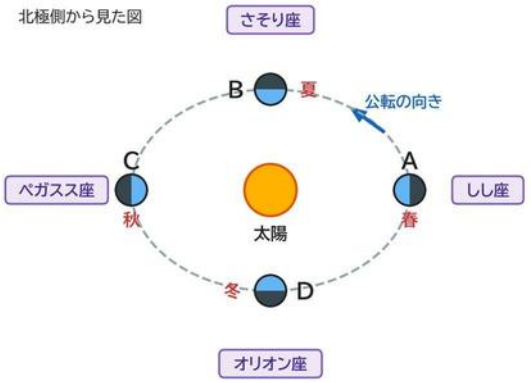
(4) ⑵ で、星 X は 2 時間後(22 時)には、a ～ d のどの位置にあるか。
答え: a
考え方: 15°×2 ＝ 30° 。反時計回りに 30° 動いて a 。

(5) 星や太陽が、東から西へ動いて見える理由を、「自転」という語を使って書きなさい。
答え:地球が西から東へ自転しているから。
考え方:地球が西→東に自転するので、天体は東→西に動いて見える(見かけの動き)。

(6) このような、1 日の中での天体の見かけの動きを何というか。
答え:日周運動
考え方:日周運動は、地球の自転による見かけの動き。1 時間に約 15° 。

4 地球の公転と星座の見え方 30 点

図 4 は、太陽のまわりを公転する地球(A ～ D)と、4 つの星座の位置関係を、北極側から見て表したものである。



(1) 地球の公転の向きは、北極側から見て時計回り・反時計回りのどちらか。
答え:反時計回り
考え方: 公転の向きは自転と同じ、西から東(北極側から見て反時計回り)。

(2) 地球が A の位置にあるとき、真夜中に南の空に見える星座は何か。
答え:しし座
考え方: A の地球の夜側の方向にある、しし座が見える。

(3) 地球が A の位置にあるとき、一晩中見ることができない星座は何か。
答え:ペガスス座
考え方: ペガスス座は太陽と同じ方向にあるので、夜に見えない。

(4) オリオン座が真夜中に南中するのは、地球が A ～ D のどの位置にあるときか。
答え: D
考え方: D の地球の夜側にオリオン座がある(冬)。

(5) 同じ時刻に見える星座の位置は、1 か月に約何度、どの方位へ動いて見えるか。
答え:角度 約 30° 方位 西
考え方: 360°÷12 = 30° 。同じ時刻に見ると、1 か月に約 30° 西へ動く(年周運動)。

(6) 1 月 1 日の 20 時に南中した星は、2 月 1 日には何時に南中するか。
答え: 18 時
考え方: 30°÷15° = 2 (時間)。2 時間早くなり 18 時に南中する。

(7) 季節によって見える星座が変わる理由を、「公転」という語を使って書きなさい。
答え:地球が太陽のまわりを公転しているから。
考え方: 公転で地球の位置が変わり、真夜中に向く方向(見える星座)が変わる。